

TD Vision Industrielle - Chaîne d'acquisition et convolution

Exercice 1 - Choix d'une caméra et d'un objectif

VOIR EXEMPLE SEB - SC19

On cherche à détecter un **QR code** imprimé sur une affiche avec une taille de **5 cm de côté** (T_{QR}). On souhaite pouvoir détecter ce QR code à une distance de **1 m** (D).

Le QR code est dans une version 40, soit 177 x 177 motifs (N_{QR}). On souhaite un facteur de sécurité de 3 (S).

On prendra une caméra dans les pixels font $3.45 \mu\text{m}$ de côté.

1. Quelle est la taille d'un élément du QR code ?
2. Quel est le nombre de pixels minimal pour détecter correctement ce QR code ?

Réponse

Question 1

La taille d'un élément est de $T_p = T_{QR}/N_{QR} = 282 \mu\text{m}$

Question 2

Le code faisant 177 motifs différents dans une direction, avec un facteur 3 de sécurité, il faut au minimum $N_X = S * N_{QR} = 531$ pixels

Exercice 2 - Choix d'un objectif de caméra

Exercice 3 - Convolution : flou gaussien, Sobel...